

SOIL CONSERVATION**(Soil and Water Conservation Engineering)**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 50

- Note:** (i) Attempt **Five** questions in all.
(ii) Question **No. 1** is compulsory.
(iii) Answer two question from **Section 'A'** and **Section 'B'** each.
(iv) All questions carry equal marks.

- नोट :** (i) कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(ii) प्रश्न संख्या-1 अनिवार्य है।
(iii) खण्ड 'अ' तथा 'ब' प्रत्येक से दो-दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(iv) सभी प्रश्नों के अंक समान है।

1. Answer the following in brief : 5×2=10

निम्नांकित पर संक्षेप में उत्तर दीजिए :

- (a) What is gully ?
खड्ड क्या है ?
(b) Define interception.
अवरोधन को परिभाषित करें।

- (c) What do you mean by splash erosion ?
स्प्लैश क्षरण से आप क्या समझते हैं ?
- (d) What is grassed water ways ?
घासदार जलमार्ग क्या है ?
- (e) Define infiltration.
अंतः स्पंदन को परिभाषित करें।

Section-A

खण्ड—'अ'

2. Discusses about the grassed water ways in detail and calculate the water carrying capacity of a parabolic grassed water ways, having 2.5 metre top width, 0.9m depth and velocity of flow is 1.3m/sec. 10
घास युक्त जलमार्ग के बारे में विस्तार से चर्चा करें एवं एक परवलयकार घासदार जलमार्ग की जल-वहन क्षमता ज्ञात कीजिए, यदि शीर्ष की चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 0.9 मीटर तथा पानी का वेग 1.3 मीटर प्रति सेकेण्ड है।
3. Describe the runoff in detail. Calculate the peak rate of runoff for 10 years recurrence interval if the rainfall intensity for a period of time of concentration is 195mm/h and having an area of watershed 30 hectares. The runoff coefficient is 0.36. 10

अपवाह का विस्तार से वर्णन करें। एक दस वर्षीय पुनरावृत्तिकाल के लिए अधिकतम प्रवाह दर की गणना कीजिए। यदि संकेन्द्रण काल में वर्षा की प्रचण्डता 195 मिमी०/घं० एवं जलसमेत का क्षेत्रफल 30 हे० है। मृदा का अपवाह गुणांक 0.36 है।

4. Define soil and water conservation. What is the aim of soil conservation ? Write the agronomical measures to control the soil erosion. 10

मृदा एवं जल संरक्षण को परिभाषित कीजिए। भूमि संरक्षक का उद्देश्य क्या है ? मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के सस्यात्मक उपाय लिखिए।

5. Discuss about the history of soil conservation in India. 10

भारत में मृदा संरक्षण के इतिहास के बारे में चर्चा करें।

Section-B

खण्ड-‘ब’

6. What do you mean by soil erosion ? Explain the soil erosion in detail. 10

मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं ? मृदा क्षरण को विस्तार से समझाइए।

7. What is wind erosion ? Write about the mechanics of wind erosion in detail. 10

वायु क्षरण क्या है ? वायु क्षरण की यांत्रिकी को विस्तार से लिखिए।

8. Describe the types and different stages of gullies development. 10

अवनालिकाओं के प्रकार एवं विभिन्न विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए।

9. Answer any four of the following : 4×2.5=10

निम्नांकित में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए :

(a) Shelterbelts

वायुरोधी वृक्ष पट्टियाँ

(b) Normal erosion

सामान्य क्षरण

(c) Bunding

मेड़बन्दी

(d) Contour cultivation

समोच्च खेती

(e) Strip cropping

पट्टीदार खेती

(f) Minimum tillage

न्यूनतम कर्षण

....